



02. PPTX 내부 구조 분석을 통한 비가시 이미지 리소스 식별

≡ 요약

PPTX 파일 내부 구조 분석을 통해 사용자 화면에서 확인되지 않던 이미지 리소스를 식별한 분석 기록

■ 기본 정보

항목	내용
분석 일자	20251229
분석 대상	report.pptx / image1.png
사용 도구	ZIP, WSL
분석 유형	CTF

■ 왜 분석했는가

- **분석을 하게 된 배경:** CTF 대회 문제 풀이 과정에서 PPTX에 원래 이미지가 들어있었는데, 슬라이드상 확인 결과 아무것도 보이지 않는 상황이 확인되었다.
- **확인하고자 한 것:** 이미지 출력 오류에 대해 육안과 내부를 기준으로 구조적 관점에서 구분 및 확인한다. PPTX 내부 구조를 통해 숨겨진 리소스의 존재 여부를 확인한다.

■ 핵심 원리

이 분석에서 전제가 되는 구조/원리

- PPTX 파일은 ZIP 컨테이너이기에, 파일 확장자를 .zip으로 변경하고 압축을 열면 내부의 XML로 접근이 가능한 성격이다.
- 이러한 성격을 반영해, ZIP 압축 및 풀기 방식의 접근을 취하였다.
- PNG 파일은 고유한 파일 시그니처(헤더 값)를 가지며, 이 시그니처가 없거나 다를 경우 정상 PNG로 판단할 수 없다.

포렌식 관점에서 중요한 이유

- 파일 포맷 구조와 시그니처는 파일의 무결성을 판단하는 핵심 기준이다.
- 외형상 정상처럼 보이는 파일도 내부 구조가 손상되어 있을 수 있으며, 이는 위변조 판단의 참고 자료가 된다.

■ 확보한 디지털 증거

- 증거 파일: image1.png (PPTX 내부 Media 폴더)
- 주요 이벤트: 검정 화면만 출력될 뿐, 이미지상 리소스 값은 보이지 않았다.

■ 분석 과정

1단계 — 초기 확인

- 수행 내용: PPTX 외관상 이상 여부를 점검함.
- 확인 결과: PPTX 자체에서는 오류 메시지를 출력함.

2단계 — 세부 분석

- 수행 내용
 - 오류 메시지에 복구 기능이 있어, 복구 기능 실행함.
 - ZIP 압축 후 풀기 과정을 통해, 해당 파일의 내부 Media 폴더로 접근하여 image1.png 파일을 확인하였음.
 - Windows PowerShell 환경에 접근해 WSL을 실행시키고, 해당 파일 경로로 들어가 정상 PNG의 형식과 비교 및 분석함.
- 확인 결과

bash

```
# file 명령어로 파일 타입 확인
```

```
$ file image1.png
```

```
image1.png: data          ← 정상 PNG가 아닌 '데이터 덩어리'로 판별됨
```

```
# xxd로 헤더(앞부분) 확인
```

```
$ xxd image1.png | head
```

```
00000000: 0011 2233 4455 6677 0000 000d 4948 4452  .."3DUfw...IHDR
```

```
00000010: 0000 0320 0000 0190 0802 0000 0049 4793  ... ..IG.
```

```
00000020: 6300 0008 8c49 4441 5478 9ced da4b 6ee2  c....IDATx...Kn.
```

```
...
```

```
# 정상 PNG 시그니처: 89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A  (.PNG....)
```

```
# 분석 대상 첫 바이트:  00 11 22 33 44 55 66 77  → PNG 시그니처 없음
```

- ``file image1.png`` 결과가 정상 PNG가 아닌 ``data``로 출력됨.
`xxd` 확인 결과 파일 첫 바이트가 정상 PNG 시그니처(89 50 4E 47)와 다름을 확인함.
 이후 PNG 시그니처를 직접 복구하여 정상 이미지로 변환됨.
 복구된 이미지에서 플래그 확인: ``HVB{h1dd3n_s1ld3_f14g_f0und}``

3단계 — 교차 검증

- 비교/연결한 요소
 - 이미지 파일의 형식과 정상 PNG 파일 형식을 비교함.
 - hexa 덤프를 통해, 파일의 시그니처 값이 정상 PNG 시그니처와 다를 가능성을 검토함.
- 판단 근거
 - 대상 파일은 외형상 정상 이미지로 보이나, 내부 구조 분석 결과 파일 정상 PNG 형식 및 시그니처와는 달리 PNG 시그니처가 존재하지 않는 형식을 보였다.

■ 확인된 사실 vs 추론

구분	내용
사실	ZIP 과정을 통해 연 사진의 출력은 정상 형식과 다르다.
사실	WSL 환경으로 접근해 정밀 확인 결과, 파일의 형식이 손상됨이 기록되어 있었다.
사실	해당 이미지는 정상 PNG 형식 및 시그니처와는 다르게 구조되어 있다.
추론	분석 대상 파일은 정상적인 PNG 형식의 내부 구조를 갖추고 있지 않으며, 이로 인해 해당 이미지에 외부적 조작이 개입되었을 가능성을 배제할 수 없다.

■ 한계 및 넘지 말아야 할 선

이 분석으로 말할 수 있는 것

- 파일의 형식이 손상됨으로 인해, 사진 출력이 정상적이지 않았던 것으로 판단된다.
- 파일의 오류는 PNG 형식 오류 가능성까지는 도출할 수 있다.
- 본 분석은 위변조 주장 대응 부분에 있어, 해당 파일의 무결성 판단의 참고 자료로 활용 가능하다.

말할 수 없는 것

- 정확한 손상 원인은 판단할 수 없다.
- 복구 전 상태가 누구에 의해, 어떠한 과정을 거쳐 헤더가 깨졌는지 원인을 알 수 없다.
- 외부적 조작 개입 가능성에 대해서는 판단을 유보한다.

추가 검증 시 필요한 절차

- 헤더가 깨지기 이전의 상태를 설명해 줄 자료를 확보한다.
- 헤더 손상이 발생한 시점을 좁혀줄 자료를 확보한다.

학습 정리

- PPTX 파일은 ZIP 컨테이너 구조이기 때문에, 확장자를 .zip으로 변경하면 내부 XML 및 Media 폴더에 직접 접근할 수 있다. 이 접근 방식은 파일을 수정하는 것이 아닌, 원래 내부 구조를 열어보는 정석적인 포렌식 분석 방법이다.
- WINDOWS만으로는 불가능한 포렌식 분석 기능들을 WSL(Windows Subsystem for Linux)을 통해 리눅스 환경에서 그대로 사용할 수 있다. WSL은 OS를 바꾸는 것이 아닌, Windows 내부에서 리눅스 커널을 함께 실행하는 기술이다.
- `file` 명령어와 `xxd | head` 명령어를 통해 파일의 실제 형식과 헤더 시그니처를 확인할 수 있으며, 외형상 정상처럼 보이는 파일도 내부 구조가 손상되어 있을 수 있음을 확인했다.

분석 보고서

본 보고서는 report.pptx에 대해 pptx에 들어있던 이미지를 확인하기 위해 수행된 분석 결과를 정리한 것으로, 분석 배경은 CTF 대회 내 문제를 해결하기 위해서입니다. 해당 과정을 통해 확인하고자 한 핵심 쟁점은 PPTX 내부 구조를 통해 숨겨진 리소스의 존재 여부를 확인하는 데 있습니다.

본 보고서의 분석 대상은 PPTX로 구성되어 있으며, 보고서 내 다루는 분석 범위는 WSL 환경과 ZIP 환경으로 한정하였습니다. 이에 따라 파일 손상 발생 시점을 특정하기 위한 타임라인 기반 비교·검증 과정은 본 분석에서 제외하였습니다.

분석 과정에서는 ZIP 및 WSL를 활용하여 파일 내 내부구조로 접근하는 과정을 순차적으로 진행하였습니다. 그 결과 사진의 형식이 정상 PNG 형식과 다르다는 사실과 해당 파일 맨 앞 PNG 시그니처가 없는 것이 확인되었습니다.

확인된 사실들을 종합해 본 결과, 본 분석을 통해 파일의 오류는 PNG 형식 오류 가능성까지는 도출할 수 있으나, 외부적 조작 개입 가능성에 대해서는 판단을 유보합니다. 다만 사진 파일이 PNG인데 내부 형식이 PNG가 아니었음을 통해, 이미지가 일정 수준 추가 조작을 거쳤을 가능성을 제기할 수 있습니다.

본 분석의 한계로는 누구에 의해, 어떠한 과정을 거쳐 헤더가 깨졌는지 원인을 알 수 없음에 있습니다. 추가 검증이 가능하다면 헤더가 깨지기 이전의 상태를 설명해 줄 자료와 헤더 손상이 발생한 시점을 좁혀줄 자료가 요구됩니다.